

Lab 01: Thu nhập dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu

1 Quy định chung

- Bài làm được thực hiện theo nhóm tối thiểu 3 người và tối đa 5 người.
- Thành viên không tham gia sẽ không có điểm bài tập này.
- Bài làm phải tuân thủ theo yêu cầu đề án.
- Các nguồn tài liệu tham khảo (nếu có) cần ghi đầy đủ trong báo cáo ở mục Tài liệu tham khảo.
- Các công cụ hỗ trợ trong việc code, viết báo cáo như ChatGPT, Github Copilot, ... chỉ dùng như một công cụ tham khảo; nội dung phải được kiểm tra và chỉnh sửa phù hợp với bài toán đặt ra. Nếu phát hiện sử dụng công cụ AI để sinh nội dung quá nhiều, hoặc nội dung không phù hợp/sai lệch thì sẽ trừ tối đa 50% số điểm (tùy mức độ).
- Bài giống nhau sẽ **0 điểm môn học**

2 Giới thiệu đề án

2.1 Giới thiệu đề án

Trong những năm gần đây, các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, ... đã trở thành kênh mua sắm chủ đạo tại Việt Nam. Các nền tảng này tạo ra một khối lượng dữ liệu khổng lồ liên quan đến sản phẩm, giá bán, số lượng đã bán, đánh giá người dùng, cửa hàng và các chương trình khuyến mãi.

Tuy nhiên, phần lớn dữ liệu bán hàng này chỉ được hiển thị rời rạc trên từng trang sản phẩm và chưa được khai thác một cách có hệ thống để phục vụ phân tích xu hướng thị trường, hành vi tiêu dùng và hiệu quả kinh doanh.

Đề án này tập trung vào việc thu thập dữ liệu, phân tích và trực quan hóa dữ liệu bán hàng từ các sàn thương mại điện tử. Thông qua việc áp dụng các kỹ thuật xử lý dữ liệu, phân tích thống kê, trực quan hóa dữ liệu và mô hình học máy, nhóm sẽ xây dựng cái nhìn tổng quan về thị trường bán hàng trực tuyến và rút ra các kết luận có ý nghĩa thực tiễn.

2.2 Mục tiêu chung của bài lab

Mục tiêu chung của bài lab là:

- Xây dựng một bộ dữ liệu liên quan đến thương mại điện tử có cấu trúc hợp lý, đủ lớn và có ý nghĩa phân tích.
- Rèn luyện kỹ năng thu thập dữ liệu thực tế, phân tích dữ liệu và trình bày kết quả.
- Sử dụng trực quan hóa dữ liệu để khám phá mối quan hệ giữa các yếu tố.

2.3 Nhiệm vụ đề án

Trong đề án này, các bạn sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.3.1 Xác định mục tiêu phân tích

- Nhóm xác định một bài toán phân tích chung xuyên suốt toàn bộ bài lab, liên quan đến hoạt động bán hàng trên sàn thương mại điện tử.
- Từ bài toán chung, mỗi thành viên trong nhóm tự đề xuất các hướng phân tích riêng để giải quyết hoặc làm rõ bài toán chung đó. Mỗi thành viên cần xác định ít nhất **2 mục tiêu** phân tích. Các mục tiêu phân tích cần có tính cụ thể (Specific), đo lường được (Measurable), khả thi (Achievable), liên quan (Relevant) và có thời hạn (Time-bound) (Nguyên tắc SMART trong phân tích dữ liệu)
- * **Ví dụ:** Phân tích hành vi mua hàng của khách online trong 6 tháng gần nhất để xác định 3 yếu tố chính làm tăng tỷ lệ mua lại thêm 5% trước cuối quý 2.

2.3.2 Thu thập, xây dựng và tiền dữ liệu

- Nhóm lựa chọn một hoặc nhiều sàn thương mại điện tử để thu thập dữ liệu bán hàng bằng các phương pháp như: Web crawling, Gọi API (nếu có),
- Dữ liệu thu thập cần phản ánh đầy đủ các thông tin liên quan đến bài toán quan tâm.
- Thiết kế và xây dựng database/dataset có cấu trúc hợp lý, thể hiện rõ mối quan hệ giữa các thực thể (sản phẩm, gian hàng, danh mục, đánh giá, ...).
- Thực hiện các bước tiền xử lý dữ liệu, kiểm tra tính nhất quán và hợp lệ của dữ liệu. Mô tả quy trình thu nhập và xử lý dữ liệu trong báo cáo và trong Jupyter Notebook (nếu có).

2.3.3 Phân tích dữ liệu

- Thực hiện phân tích dữ liệu thông qua trực quan hóa:
 - Phân tích tổng quan về dữ liệu: kích thước mẫu, cấu trúc dữ liệu, phân bố các biến.
 - Lựa chọn các trường dữ liệu phù hợp cho từng mục tiêu phân tích.
 - Lựa chọn biểu đồ phù hợp với bản chất dữ liệu và mục tiêu phân tích. Mỗi biểu đồ cần phù hợp với kiểu dữ liệu, có tiêu đề, nhãn trục, chú thích rõ ràng. Nhóm cần sử dụng đa dạng các loại biểu đồ đã được học.
 - Nhận xét và đưa ra kết luận dựa trên các biểu đồ
- Nhóm có thể lựa chọn và áp dụng một hoặc nhiều mô hình Machine Learning phù hợp với dữ liệu và mục tiêu phân tích. Không yêu cầu tối ưu mô hình phức tạp, tập trung vào ý nghĩa phân tích và cách trình bày kết quả. Kết quả của mô hình cần được giải thích rõ ràng, thể hiện hoặc hỗ trợ bằng trực quan hóa và đóng góp vào nhận xét chung.
- *Toàn bộ bài lab bắt buộc đảm bảo việc sử dụng đúng và hợp lý các loại biểu đồ tương ứng với bản chất dữ liệu và mục tiêu phân tích. Mọi nhận xét và kết luận phải được rút ra trực tiếp từ những gì thể hiện trên dữ liệu hoặc biểu đồ, phản ánh đúng xu hướng, phân bố, sự khác biệt hoặc mối quan hệ quan sát được. Không chấp nhận các giả định, suy đoán hoặc kết luận không liên quan, không được chứng minh bằng dữ liệu; các nhận xét mang tính cảm tính hoặc dựa trên kiến thức ngoài dữ liệu đều không hợp lệ.*

3 Yêu cầu đồ án

- Nhóm có thể sử dụng các công cụ như Python, Tableau, PowerBI, ... để thực hiện bài Lab này. Các thư viện hoặc công cụ cần ghi rõ trong báo cáo.

- Nhóm không được sử dụng dữ liệu có sẵn trên Kaggle, mà phải tự thu nhập bằng các cách như web crawling, gọi api, ... Code để thu nhập cần có trong file Python/Jupyter Notebook.
- Trong quá trình phân tích, có thể dùng **dữ liệu của nhóm khác** nhưng cần ghi rõ lý do trong cả báo cáo và phần code (nếu mục đích phù hợp sẽ được cộng điểm, ngược lại sẽ trừ điểm tùy mức độ).
- Báo cáo trình bày ngắn gọn, rõ ràng toàn bộ quá trình thực hiện. Độ dài báo cáo tối đa 24 trang (không bao gồm trang bìa, mục lục và tài liệu tham khảo). Nội dung báo cáo bao gồm:
 - Thông tin nhóm **xx** (với **xx** là tên nhóm): STT, MSSV, Họ và tên, Tỷ lệ đóng góp.
 - Giới thiệu tổng quan về bài toán phân tích chung và mục tiêu phân tích của từng thành viên trong nhóm.
 - Mô tả quy trình thu nhập, xây dựng và tiền xử lý dữ liệu.
 - Phân tích dữ liệu: báo cáo chi tiết về công cụ và quy trình thực hiện phân tích mục tiêu của từng thành viên, bao gồm tiền xử lý dữ liệu, kết quả phân tích, bảng biểu, nhận xét và rút ra kết luận; đồng thời tổng kết kết quả của bài toán lớn. Trình bày đơn giản, có hình minh họa.
 - Tài liệu tham khảo

4 Quy định nộp bài

- Nhóm sẽ cử đại diện 1 người nộp bài.
- Khi nộp bài, cần chạy lại các cell (không cần chạy lại code thu nhập dữ liệu) và không xóa output của các cell (đảm bảo biểu đồ đúng như báo cáo).
- Bài nộp là một file nén đặt tên là **[Nhóm_xx].zip** sẽ gồm:
 - Thư mục chứa dữ liệu/Link tới dữ liệu
 - File code/File chứa dashboard
 - File báo cáo: **[Nhóm_xx].pdf**
- Trong trường hợp dữ liệu quá nặng, các bạn chỉ upload dữ liệu lên server ngoài như Google Drive, Kaggle ..., nộp link và giữ link public ít nhất trong 2 năm; còn file code và báo cáo vẫn nộp trên Moodle.

5 Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí đánh giá	Điểm số
Xác định bài toán phân tích chung và mục tiêu phân tích của từng thành viên	2.0
Thu thập, xây dựng và tiền xử lý dữ liệu	2.0
Trực quan hóa và phân tích dữ liệu	5.0
Trình bày bài báo cáo	1.0
Tổng điểm cơ bản	10.0
Điểm cộng: Ứng dụng Machine Learning trong phân tích (không bắt buộc)	+1

6 Liên hệ

Mọi thắc mắc trong quá trình thực hiện vui lòng gửi mail về vntan.work@gmail.com